

减小多光束干涉影响的算法研究^{*}黄深旺^{**} 陈进榜

(南京理工大学电子工程与光电技术学院, 南京 210094)

摘要 该文对斐索干涉仪中的多光束干涉效应作了研究和分析, 并应用移相干涉术的三步法和四步法, 分析和比较了多光束干涉对干涉仪测试精度的影响。结果表明, 即使 2 个相干表面未镀膜或反射率很低时, 这种影响仍是不可忽视的, 但只要选择合适的移相算法, 便可有效地加以抑制。给出了反射率 $R=0.1$ 时的计算和模拟实例, 与三步法相比, 四步法更能显著地抑制多光束干涉对测试精度的影响。

关键词 光学, 干涉仪, 相移, 干涉测量法

分类号 O 436.1

移相干涉术已经广泛地用于光学测试中^[1]。利用移相干涉术, 需对 2 支相干光束中的参考波面进行移相, 从而使干涉条纹产生移动, 然后通过计算机对不同移相值情况下的干涉图进行采样, 只要移相步进值已知, 便可复原出被测面的原始波形^[2]。

在干涉仪中, 仪器系统误差的抑制和消除对提高仪器的精度有着重大意义。通过选取适当的算法, 对仪器的某些系统误差能起到一定的抑制作用, 如干涉仪中 PZT 移相器移相误差的抑制便是利用算法来实现的^[3]。从目前情况来看, 对干涉仪误差方面的研究都只局限于双光束干涉, 而没有考虑到多光束干涉对仪器测试精度的影响。本文主要考虑在斐索干涉仪中多光束干涉效应的影响。结果表明, 即使 2 个相干表面未镀膜或反射率很低时, 这种影响仍是不可忽视的。经过分析和研究得到, 只要选择适当的移相算法, 可以有效地抑制这种影响。

1 多光束干涉的影响

现考虑斐索干涉仪中的 2 个相干平面, 假定这 2 个平面足够长, 且具有相同的反射率, 则所有多次反射光干涉形成的光强分布为^[4]

$$I = I_0 \left[\frac{2R(1 - \cos \Phi)}{1 + R^2 - 2R \cos \Phi} \right] \quad (1)$$

式中, I_0 为入射光强, R 为 2 个平面的反射率, $\Phi = (4\pi/\lambda) \cdot d$ 为 2 个平面之间的位相差, d 为 2 个平面的间距。对于 2 个平面都未镀膜的情况下, 其反射率 $R \ll 1$, 则将 (1) 式作一级近似展开得

本文于 1996 年 3 月 1 日收到

^{*} 国防科技预研行业基金项目

^{**} 中国知网男 26 岁/博士生 <http://www.cnki.net>

$$I = I_0 \left(\frac{2R}{1+R^2} \right) \cdot (1 - \cos \Phi) \left(1 + \frac{2R}{1+R^2} \cos \Phi \right) = I_0 \left(\frac{2R}{1+R^2} \right) \left[1 - \left(\frac{1-R}{1+R} \right)^2 \cos \Phi - \frac{2R}{1+R^2} \cos^2 \Phi \right] \quad (2)$$

在通常的双光束干涉中,由环境 $R \ll 1$,一般认为 $\frac{2R}{1+R^2} \cos^2 \Phi$ 项可以忽略不计,则(2)式所表示的正是双光束干涉的光强分布。因此,由(2)式可见,当 $R \ll 1$ 时,多光束干涉对干涉场光强分布的影响主要是引入了含有 $\cos^2 \Phi$ 的这一项。

2 移相干涉算法

在干涉仪中,仪器的误差不仅取决于各种误差源的大小,而且还与所选取的算法有关,不同算法对某种误差的敏感度是不同的。下面分别就移相干涉术的三步法和四步法,对多光束干涉给仪器测试精度带来的影响进行分析。

2.1 三步法

双光束干涉场的光强分布可表示为

$$I_i(x, y, \delta) = I_d(x, y) + I_a(x, y) \cos [\Phi(x, y) + \delta] \quad (3)$$

式中, $I_d(x, y)$ 为干涉场的直流光强分布, $I_a(x, y)$ 为干涉场的交流光强分布, $\Phi(x, y)$ 为 2 个相干波面的位相差,即被测波面的位相分布函数, δ 为参考波面的可变相位移。

在三步法中,通过 PZT 驱动参考平面轴向平移,使 δ 按 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 依次变化,由(3)式则有

$$I_1 = I_d + I_a \cos \Phi$$

$$I_2 = I_d + I_a \cos \left(\Phi + \frac{\pi}{2} \right) = I_d - I_a \sin \Phi$$

$$I_3 = I_d + I_a \cos \left(\Phi + \pi \right) = I_d - I_a \cos \Phi$$

于是,由以上各式可得

$$\tan \Phi = (2I_2 - I_3 - I_1) / (I_3 - I_1) \quad (4)$$

由(4)式可知,通过计算机对这 3 幅干涉图进行采样,便可得到被测波面各点的位相分布。但是,在考虑多光束干涉的情况下,当 δ 按 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 依次变化时,由(2)式可得光强分布为 $I_1' =$

$I_0 \left(1 - A \cos \Phi - B \cos^2 \Phi \right), I_2' = I_0 \left(1 + A \sin \Phi - B \sin^2 \Phi \right), I_3' = I_0 \left(1 + A \cos \Phi - B \cos^2 \Phi \right)$, 其中 $I_0' = I_0 [2R / (1 + R^2)]$, $A = (1 - R)^2 / (1 + R^2)$, $B = 2R / (1 + R^2)$ 。将 I_1', I_2', I_3' 代入(4)式得

$$\tan \Phi' = [\sin \Phi + (B/A) \cos 2\Phi] / \cos \Phi \quad (5)$$

其中 Φ' 是考虑多光束干涉效应时所测得的位相值。由(5)式可得此时仪器测试的波面位相误差 $\Delta \Phi$

$$\Delta \Phi = |\Phi' - \Phi| = (B/A) \cdot \cos \Phi \cdot \cos 2\Phi \quad (6)$$

图 1 所示为应用三步法时,由于多光束干涉效应所带来的波面位相误差曲线图,图中曲线是取 $R = 0.1$ 时得到的。横轴表示位相分布函数 Φ 纵轴为位相误差 $\Delta \Phi$ 。

2.2 四步法

与三步法类似,在四步法中,使 δ 按 $0、\frac{\pi}{2}、\pi、\frac{3\pi}{2}$ 依次变化,经推导可得

$$\tan \Phi=(I_2-I_4)/(I_3-I_1)$$

(7)

同样,考虑多光束干涉效应时,由(2)式得 $I_1'=I_0(1-A\cos\Phi-B\cos^2\Phi)$, $I_2'=I_0(1+A\sin\Phi-B\sin^2\Phi)$, $I_3'=I_0(1+A\cos\Phi-B\cos^2\Phi)$, $I_4'=I_0(1-A\sin\Phi-B\sin^2\Phi)$ 。将以上各式代入(7)式得

$$\tan \Phi'=\tan \Phi=(I_2'-I_4')/(I_3'-I_1')=(I_2-I_4)/(I_3-I_1)$$

(8)

由(8)式可见,在对多光束干涉光强作一级近似的情况下,采用四步法可以完全消除多光束干涉对波面位相的测量误差。

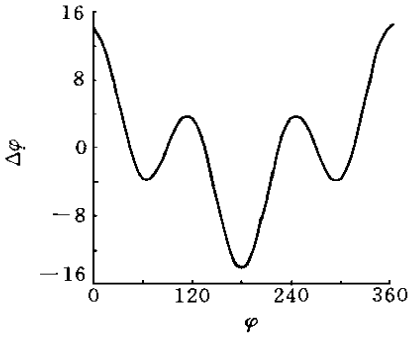


图 1 位相误差曲线(三步法)

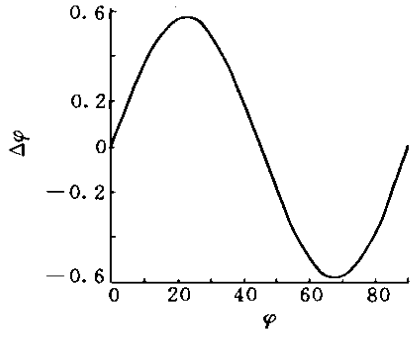


图 2 位相剩余误差曲线(四步法)

Fig. 1 Curve of phase error (3-frame) Fig. 2 Curve of phase residual error (4-frame)

2.3 分析和比较

由上述分析和计算可知,当对多光束干涉光强分布作一级近似后,应用三步法时,多光束干涉效应对仪器测试带来的位相误差是 Φ 的函数,其最大误差可达 14.24° ($R=0.1$ 时),而应用四步法则可完全消除这种误差。可见,与三步法相比,四步法对多光束干涉的影响有更好的抑制效果。

以上分析都是在对(1)式作一级近似后得到的。若对多光束干涉光强分布不作一级近似,则应用四步法时,多光束干涉效应仍会给位相测量带来一些剩余误差,分析如下:

使 δ 按 $0、\frac{\pi}{2}、\pi、\frac{3\pi}{2}$ 依次变化,并仍记 $I_0'=I_0[2R/(1+R^2)]$, $B=2R/(1+R^2)$,则由(1)式得到 $I_1'=I_0'\cdot[(1-\cos\Phi)/(1-B\cos\Phi)]$, $I_2'=I_0'\cdot[(1+\sin\Phi)/(1+B\sin\Phi)]$, $I_3'=I_0'\cdot[(1+\cos\Phi)/(1+B\cos\Phi)]$, $I_4'=I_0'\cdot[(1-\sin\Phi)/(1-B\sin\Phi)]$ 。

将以上各式代入(7)式可得

$$\tan \Phi'=(1-B^2\cos\Phi)/(1-B^2\sin^2\Phi)$$

(9)

于是可得位相测量的剩余误差为

$$\Delta\Phi=|\Phi'-\Phi|=(\frac{1}{4}-B^2\sin^4\Phi)/(1-B^2\sin^2\Phi)$$

(10)

图 2 所示是应用四步法测量时,由于对多光束干涉光强作一级近似而产生的位相剩余误差曲线,曲线是在 $R=0.1$ 时,由(10)式得到的。由图可知,这种剩余误差很小,其最大值为 0.58° ,相当于 $\lambda/600$ 左右,由此可见,应用四步法来消除多光束干涉效应的影响具有足够

高的精度。

3 结论

本文对斐索干涉仪的多光束干涉效应作了分析和探讨,并应用不同的移相干涉算法,对多光束干涉对仪器测试的位相误差进行了研究。结果表明,与三步法相比,四步法更能显著地抑制多光束干涉效应所带来的测量误差。

参 考 文 献

- 1 Frantz L M, Sawchuk A A, Von der Ohe W. Optical phase measurement in real time. Appl Opt 1979, 18:3301
- 2 Creath K. Phase-measurement interferometry techniques. Progress in Optics, Netherland: North-Holand Physics Publishing, 1988, XXVI:349~393
- 3 Creath K. Phase-measurement interferometry: beware these errors. SPIE, 1991, 1553:213~220
- 4 梁铨廷. 物理光学. 北京:机械工业出版社, 1987

Study on Algorithms Reducing Effect of Multi-beam Interference

Huang Shenwang Chen Jinbang

(School of Electronic Engineering and Optoelectronic Technology, NUST, Nanjing 210094)

ABSTRACT This paper analyses and studies effects of multibeam interference in Fizeau interferometer, compares effects of multi-beam interference on the accuracy of interferometer using 3-frame and 4-frame phase-shifting interferometry. As shown in results, this kind of effect, which can be reduced effectively by using suitable phase-shifting algorithm, can not be neglected even if the two interference surfaces are uncoated or the reflectivities are low. Finally, a computational and stimulating example is given in the paper when $R = 0.1$, which shows that 4-frame method can reduce the multi-beam effect on testing accuracy more effectively than 3-frame method.

KEY WORDS optics, interferometers, phase shift, interferometry